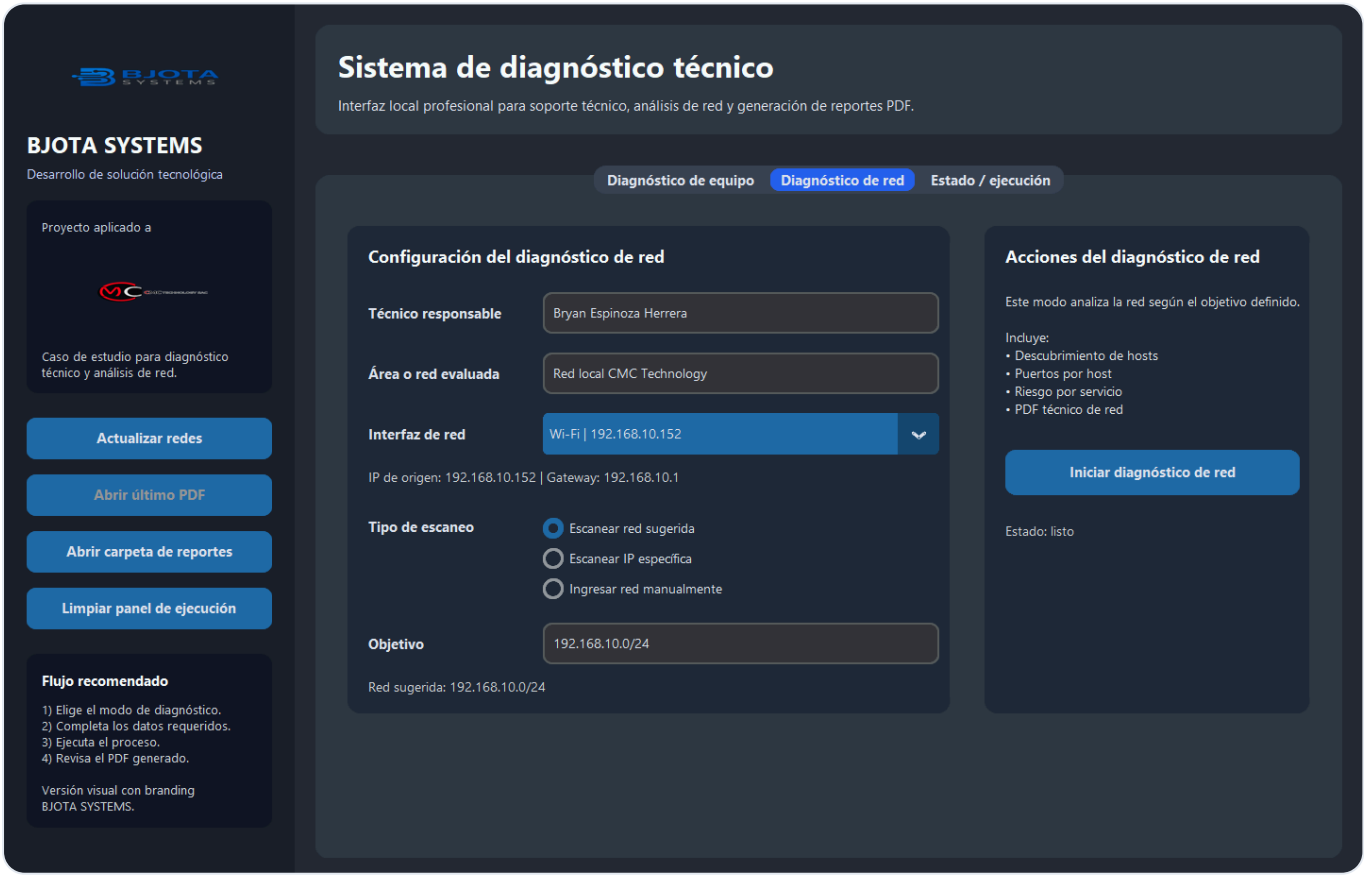
CASO DE ESTUDIO · PROYECTO DE INNOVACIÓN SENATI 2026

Sistema automatizado de diagnóstico técnico y análisis de vulnerabilidades en redes

Herramienta en Python y Nmap que reemplaza el diagnóstico manual del área de soporte técnico de CMC Technology S.A.C.: descubre equipos en la red, detecta puertos y servicios expuestos, clasifica el riesgo y entrega un reporte PDF listo para el cliente.

Python 3.13 · Nmap · CustomTkinter · psutil · ReportLab · Análisis de vulnerabilidades · Soporte TI



AUTOR

Bryan Jeremy Espinoza Herrera

Profesional Técnico en Ingeniería de Ciberseguridad · SENATI, Trujillo

EMPRESA

CMC Technology S.A.C.

Asesor: Luis Cristofer Mostacero Pérez

01 Resumen

CMC Technology es una empresa de Trujillo dedicada a la venta de equipos informáticos y al soporte técnico para usuarios, emprendedores y pequeñas empresas. Su diagnóstico de equipos y redes era **manual** y dependía de la experiencia de cada técnico, por lo que los problemas de seguridad y rendimiento se detectaban tarde y casi no quedaban documentados.

Diseñé y desarrollé una aplicación de escritorio portable, que corre desde una memoria USB, para automatizar ese diagnóstico. El técnico registra la atención, elige qué analizar y en pocos minutos obtiene un reporte PDF con los hosts activos, los servicios expuestos, el nivel de riesgo y las acciones recomendadas.

4
módulos: monitoreo, escaneo, análisis y reportes

3
modos de escaneo: red sugerida, IP específica o rango manual

4
niveles de riesgo por servicio: alto, medio, bajo y por validar

12
servicios detectados en 4 hosts durante la prueba en la red de la empresa

02 El problema en la empresa

Durante mis prácticas en el área de soporte técnico identifiqué cuatro limitaciones que afectaban la calidad del servicio:

Sin monitoreo del estado de los equipos
No había una forma rápida de revisar CPU, RAM, disco y red. La lentitud o la saturación se descubrían cuando el cliente ya estaba afectado.

Sin análisis preventivo de red
No se sabía qué dispositivos estaban conectados ni qué puertos y servicios estaban expuestos, así que las configuraciones inseguras pasaban desapercibidas.

Diagnóstico manual y dependiente del técnico
Cada técnico revisaba a su manera, con resultados variables, más tiempo de atención y sin un procedimiento estándar.

Sin reportes técnicos estructurados
Los hallazgos se comunicaban de forma verbal o en documentos de Word hechos a mano, lo que dificultaba el seguimiento y la explicación al cliente.

Causa raíz identificada: faltaban herramientas automatizadas, procesos estandarizados y políticas de seguridad. Eso mantenía un enfoque reactivo, con poca visibilidad técnica y una gestión ineficiente del entorno tecnológico.

03 Causas y transformación del proceso



Diagrama de Ishikawa con las causas del problema, agrupadas en personas, procesos, tecnología, infraestructura, información, medición, gestión y clientes.



Arriba, el proceso anterior: revisión, análisis e informe hechos a mano. Abajo, el proceso con el sistema: escaneo con Nmap, análisis y reporte PDF automáticos.

04 La solución

La herramienta tiene cuatro módulos que trabajan en cadena:

1 · Monitoreo del sistema

Con psutil y comandos del sistema obtiene el sistema operativo, el procesador, el uso de CPU, RAM y disco, la IP local y las interfaces de red. Detecta, por ejemplo, un disco al 90 % o una IP APIPA (169.254.x.x) que delata un problema de DHCP.

2 · Escaneo de red con Nmap

Descubre los hosts activos con un barrido de ping (`-sn`) y luego escanea cada host con el perfil elegido: rápido (`-F`), básico (`-sV`) o completo (`-sV -sC`). Los resultados se guardan en XML y TXT.

3 · Análisis técnico

Interpreta el XML de Nmap, clasifica cada servicio por su nivel de riesgo, calcula el riesgo de cada host y de la red completa, y redacta recomendaciones concretas para el técnico.

4 · Generación de reportes

Con ReportLab arma un PDF profesional con un código de atención, los datos de recepción, un resumen ejecutivo, tablas por host con colores según el riesgo, las recomendaciones y la conclusión.

Pensado para el técnico de soporte: la aplicación sugiere sola la red que conviene escanear según la interfaz conectada, avisa si el objetivo no pertenece a esa red y trae Nmap portable, así que no requiere instalar nada en el equipo del cliente.

05 La aplicación en funcionamiento

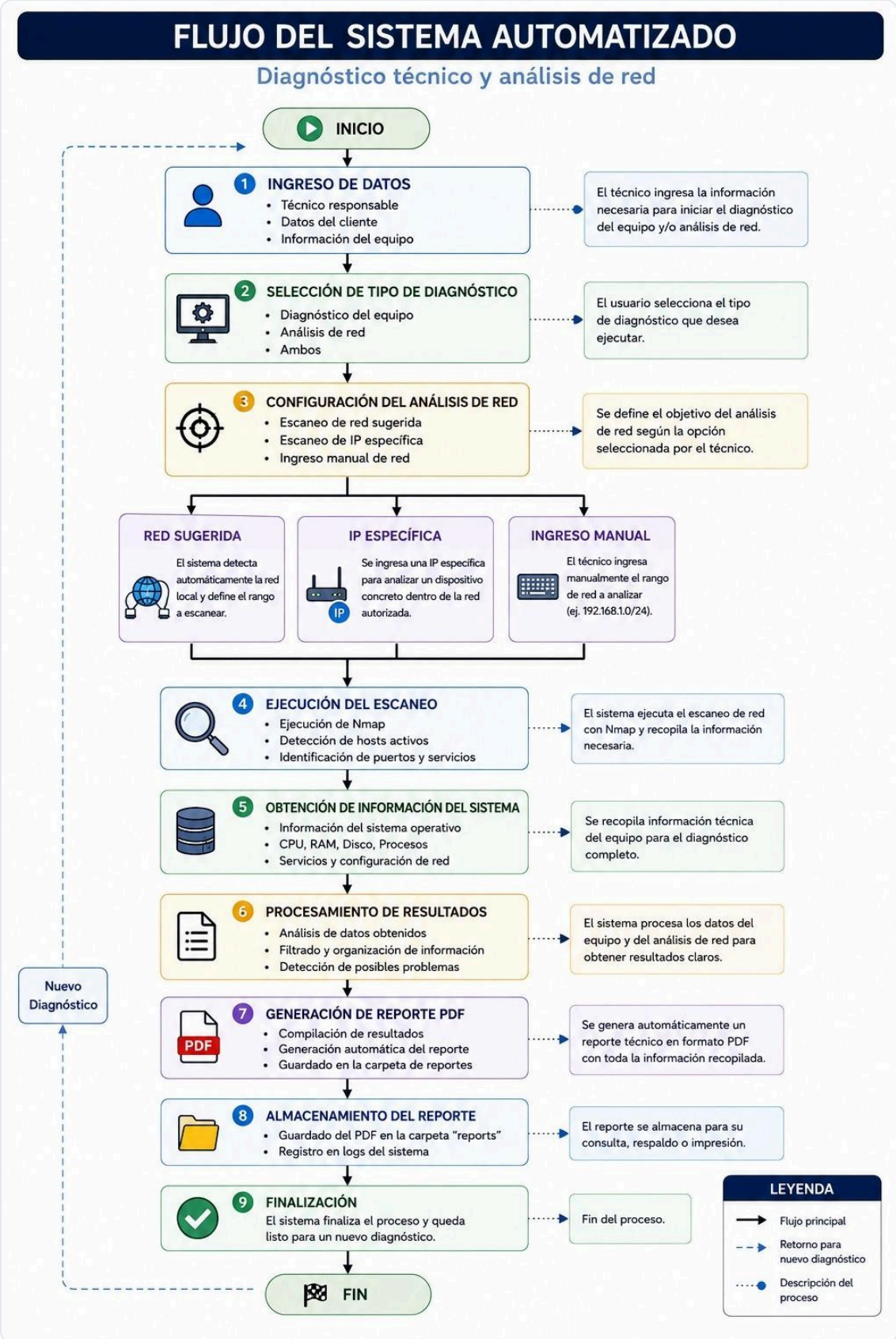


Diagnóstico de equipo: el técnico registra al cliente, el equipo y sus observaciones; el sistema analiza el equipo local y genera el reporte.



Panel de ejecución: muestra en tiempo real el descubrimiento de hosts (fase 1), el escaneo de cada host (fase 2), el riesgo resultante y la ruta del PDF generado. Las direcciones IP están anonimizadas.

06 Flujo del sistema



Flujo completo: ingreso de datos, tipo de diagnóstico, objetivo, escaneo, recolección del sistema, procesamiento, reporte PDF y almacenamiento.

07 Cómo clasifica el riesgo

Cada puerto abierto se evalúa con reglas basadas en buenas prácticas de seguridad. El riesgo de un host es el del servicio más grave que tenga, y el riesgo de la red, el del host más grave.

Servicio / puerto	Riesgo	Motivo y recomendación que entrega el sistema
Telnet (23)	ALTO	Protocolo de administración sin cifrado. Deshabilitarlo y reemplazarlo por SSH.
RDP (3389)	ALTO	Permite el acceso remoto al equipo. Restringirlo por firewall a IPs autorizadas.
Bases de datos (3306, 5432, 1433)	ALTO	No deben quedar expuestas en la red. Limitar el acceso solo a los equipos autorizados.
VNC (5900, 5901)	ALTO	Acceso remoto gráfico. Validar si es necesario y restringirlo.
SMB (445) · NetBIOS (139) · RPC (135)	MEDIO	Servicios que comparten archivos e impresoras. Revisar las carpetas compartidas, el firewall y desactivar NetBIOS si no se usa.
HTTP (80) · FTP (21) · SMTP (25)	MEDIO	Paneles web o transferencias sin cifrado. Confirmar si son necesarios y restringir el acceso.
HTTPS (443) · SSH (22) · DNS (53)	BAJO	Suelen ser legítimos. Validar quién tiene acceso y si deben estar expuestos.
Puertos no estándar · tcpwrapped	POR VALIDAR	Servicio que no se pudo identificar. Confirmar con el cliente si pertenece a una aplicación legítima.

Además de la red, el módulo de sistema genera hallazgos propios: CPU o RAM por encima del 85 %, disco por encima del 80 % (o del 90 %, que se considera crítico) e IP APIPA por fallo de DHCP.

08 Validación en la red de la empresa

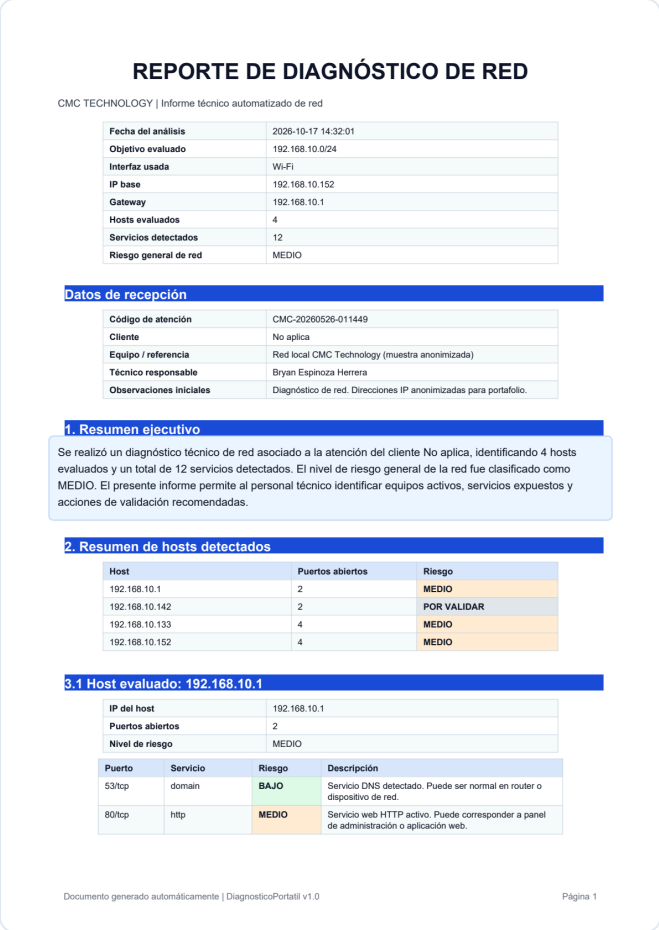
El sistema se probó el 26 de mayo de 2026 en la red local de CMC Technology. En una sola ejecución descubrió los hosts activos, los escaneó uno por uno y generó el reporte PDF sin intervención manual.

Host (IP anonimizada)	Tipo de equipo	Servicios abiertos	Riesgo
192.168.10.1	Router	DNS (53), HTTP (80)	MEDIO
192.168.10.142	Dispositivo móvil	49152, 62078 (tcpwrapped)	POR VALIDAR
192.168.10.133	PC Windows	RPC, NetBIOS, SMB, 7070	MEDIO
192.168.10.152	PC Windows	RPC, NetBIOS, SMB, 7070	MEDIO

Resultado: 4 hosts evaluados, 12 servicios detectados y un riesgo general MEDIO. Se recomendó revisar el panel web del router, las carpetas compartidas por SMB, desactivar NetBIOS donde no se usa y confirmar el origen del servicio en el puerto 7070.

09 Reportes que genera

Hay dos tipos de reporte. El de **red** resume todos los hosts y servicios encontrados; el de **equipo** evalúa el estado de un computador y su exposición. Ambos llevan un código de atención único para dar seguimiento al caso. Los ejemplos completos están en la carpeta `docs/` del repositorio.



REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE RED

CMC TECHNOLOGY | Informe técnico automatizado de red

Fecha del análisis	2026-10-17 14:32:01
Objetivo evaluado	192.168.10.0/24
Interfaz usada	Wi-Fi
IP base	192.168.10.152
Gateway	192.168.10.1
Hosts evaluados	4
Servicios detectados	12
Riesgo general de red	MEDIO

Datos de recepción

Código de atención	CMC-20260526-011449
Cliente	No aplica
Equipo / referencia	Red local CMC Technology (muestra anonimizada)
Técnico responsable	Bryan Espinoza Herrera
Observaciones iniciales	Diagnóstico de red. Direcciones IP anonimizadas para portafolio.

1. Resumen ejecutivo

Se realizó un diagnóstico técnico de red asociado a la atención del cliente No aplica, identificando 4 hosts evaluados y un total de 12 servicios detectados. El nivel de riesgo general de la red fue clasificado como MEDIO. El presente informe permite al personal técnico identificar equipos activos, servicios expuestos y acciones de validación recomendadas.

2. Resumen de hosts detectados

Host	Puertos abiertos	Riesgo
192.168.10.1	2	**MEDIO**
192.168.10.142	2	**POR VALIDAR**
192.168.10.133	4	**MEDIO**
192.168.10.152	4	**MEDIO**

3.1 Host evaluado: 192.168.10.1

IP del host	192.168.10.1
Puertos abiertos	2
Nivel de riesgo	MEDIO

Puerto	Servicio	Riesgo	Descripción
53/tcp	domain	**BAJO**	Servicio DNS detectado. Puede ser normal en router o dispositivo de red.
80/tcp	http	**MEDIO**	Servicio web HTTP activo. Puede corresponder a panel de administración o aplicación web.

Documento generado automáticamente | DiagnosticoPortatil v1.0 Página 1

Reporte de diagnóstico de red (primera página).



REPORTE DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

CMC TECHNOLOGY | Informe técnico automatizado

Fecha del análisis	2026-10-17 14:32:02
Nivel de riesgo general	MEDIO
Equipo analizado	PC-CLIENTE-01
IP local	192.168.10.133

Datos de recepción

Código de atención	CMC-20260526-012144
Cliente	Cliente de ejemplo
Equipo / referencia	Laptop de cliente (muestra)
Técnico responsable	Bryan Espinoza Herrera
Observaciones iniciales	El equipo ingresa por problemas de conexión a internet.

1. Resumen ejecutivo

Se realizó el diagnóstico técnico automatizado del equipo PC-CLIENTE-01, asociado a la recepción del cliente Cliente de ejemplo. Se evaluó el estado general del sistema, los recursos principales y la exposición de servicios de red. Se identificaron 4 servicios de red y 0 hallazgos del sistema, estableciendo un nivel de riesgo general MEDIO. Este informe está orientado a apoyar la toma de decisiones del técnico durante la revisión del equipo.

2. Estado del sistema

Indicador	Valor
Nombre del equipo	PC-CLIENTE-01
Usuario actual	usuario
Sistema operativo	Windows 11
Versión	10.0.26200
Arquitectura	64bit
Procesador	AMD64 Family 25 Model 97 Stepping 2, AuthenticAMD
IP local	192.168.10.133
RAM total	63.15 GB
RAM usada	15.13 GB
RAM disponible	48.02 GB
RAM en uso	24.0%
Disco total	3724.99 GB
Disco usado	2450.53 GB
Disco libre	1274.47 GB
Disco en uso	65.8%
CPU en uso	6.9%

3. Evaluación de exposición de servicios

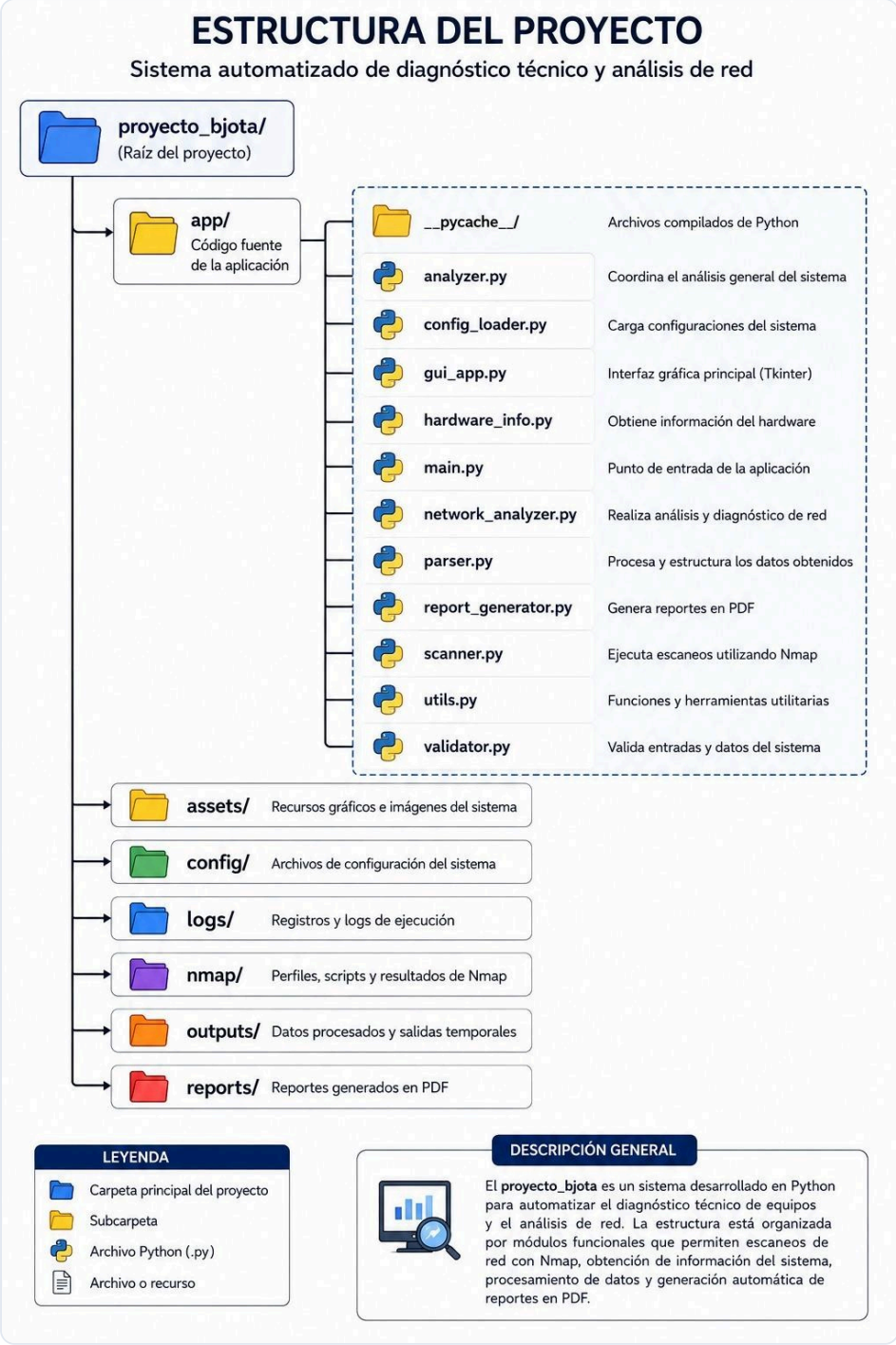
Total de servicios de red detectados: 4

Documento generado automáticamente | DiagnosticoPortatil v1.0 Página 1

Reporte de diagnóstico de equipo (primera página).

10 Tecnologías y arquitectura

Lenguaje	Python 3.13, organizado en módulos con una responsabilidad cada uno.
Escaneo	Nmap portable, ejecutado con `subprocess` y con perfiles configurables en `profiles.json`.
Procesamiento	Lectura del XML de Nmap con ElementTree y reglas de clasificación de riesgo.
Sistema	psutil, platform y socket para obtener el hardware, los recursos y las interfaces de red.
Interfaz	CustomTkinter en modo oscuro; el escaneo corre en un hilo aparte (threading y queue) para que la ventana no se congele.
Reportes	ReportLab para los PDF, más registros (logs) de cada ejecución.
Configuración	Archivos JSON para rutas, perfiles y objetivos; se puede ajustar sin tocar el código.



Estructura modular del código fuente.

11 Beneficios para la empresa

- **Diagnóstico estandarizado:** todos los técnicos siguen el mismo procedimiento y obtienen resultados comparables.
- **Detección preventiva:** los servicios expuestos y las configuraciones inseguras se detectan antes de que se conviertan en incidentes.
- **Reportes profesionales automáticos:** se acabó redactar informes a mano y queda un historial ordenado de cada atención.
- **Mejor comunicación con el cliente:** el estado del equipo y de la red se explica con un documento claro y respaldado.
- **Costo de licencias cero:** todo el sistema está hecho con software libre.
- **Portabilidad:** funciona desde una USB en cualquier equipo Windows del área técnica.

12 Próximos pasos

- Base de datos centralizada con el historial de atenciones e incidencias.
- Monitoreo periódico y alertas automáticas cuando aparezca un servicio nuevo de riesgo alto.
- Panel web para consultar los reportes e integrarlos con el inventario de activos de TI.
- Cruce de las versiones detectadas con bases de vulnerabilidades conocidas (CVE).

13 Mi rol y lo que aprendí

Me encargué del proyecto de principio a fin: identifiqué el problema en el área de soporte, diseñé la solución y desarrollé la aplicación con apoyo de asistentes de IA. También hice las pruebas en la red de la empresa y la documentación, que presenté como proyecto de innovación en SENATI.

Con este proyecto reforcé en la práctica el reconocimiento de redes con Nmap, la interpretación de puertos y servicios desde el punto de vista del riesgo, la automatización con Python y algo que considero tan importante como lo técnico: convertir los hallazgos en recomendaciones claras para un cliente que no es especialista.

Uso ético. La herramienta se usó solo en redes y equipos con autorización de la empresa. En este documento y en los reportes de ejemplo se anonimizaron las direcciones IP y se omitieron los nombres de equipos y usuarios. El código fuente no se publica; puedo mostrarlo en una entrevista.

Bryan Jeremy Espinoza Herrera · Trujillo, Perú · 2026